01 경우의 수

학습 목표 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.



스마트폰의 패턴 암호를 정하는 방법은 몇 가지일까? 또, 운동 경기를 리그전이나 토너먼트로 치를 때 경기 수는 얼마일까? 이처럼 우리는 살아가면서 경우의 수를 헤아려야 할 때가 있다.

합의 법칙

생각 열기 스마트폰을 판매하는 어느 상점에서 사은품으로 케이스 3가지와 이어폰 2가지를 준비하였다.

◈ 케이스 또는 이어폰 중에서 한 가지를 택하는 경우의 수를 구해 보자.



위의 생각 열기에서 케이스 중에서 한 가지를 택하는 경우의 수는 3이고, 이어폰 중에서 한 가지를 택하는 경우의 수는 2이다. 이때 케이스와 이어폰을 동시에 택할 수는 없으므로, 케이스 3가지 또는 이어폰 2가지 중에서 한 가지를 택하는 경우의 수는

$$3+2=5$$

이다.

배웠어요
같은 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰의 결과를 사건이라고 한다.

일반적으로 동시에 일어나지 않는 두 사건에 대하여 다음과 같은 **합의 법칙**이 성립한다.

합의 법칙

두 사건 A와 B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A와 사건 B가 일어나는 경우의 수가 각각 m과 n이면, 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n$이다.

참고 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

문제 1 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 10의 약수인 경우의 수를 구하시오.



예제 1 음이 아닌 정수 x와 y에 대하여 $x+y \leq 3$을 만족시키는 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

풀이 x와 y가 음이 아닌 정수이므로 $x+y \leq 3$인 $x+y$의 값은 0, 1, 2, 3이고, 각 경우에 순서쌍 (x, y)는

(i) $x+y=0$인 경우 $(0, 0)$의 1개

(ii) $x+y=1$인 경우 $(0, 1), (1, 0)$의 2개

(iii) $x+y=2$인 경우 $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$의 3개

(iv) $x+y=3$인 경우 $(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)$의 4개

따라서 구하는 순서쌍 (x, y)의 개수는 합의 법칙에 의하여

$1+2+3+4=10$

답 10

문제 2 자연수 x와 y에 대하여 $x+y \leq 4$를 만족시키는 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

곱의 법칙

생각 열기 스마트폰을 판매하는 어느 상점에서 사은품으로 케이스 3가지와 이어폰 2가지를 준비하였다.

◈ 케이스 중에서 한 가지와 이어폰 중에서 한 가지를 각각 택하는 경우의 수를 구해 보자.

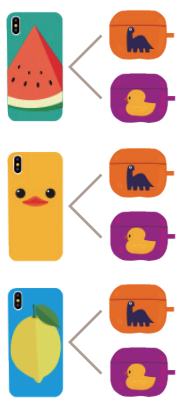


위의 생각 열기에서 케이스 중에서 한 가지를 택하는 경우의 수는 3이고 그 각각에 대하여 이어폰 중에서 한 가지를 택하는 경우의 수는 2이다. 그러므로 케이스 3가지 중에서 한 가지와 이어폰 2가지 중에서 한 가지를 각각 택하는 경우의 수는

$3 \times 2 = 6$

이다.

이와 같은 사실은 오른쪽 그림과 같이 수형도를 그려서 확인할 수도 있다.



◈ 사건이 일어나는 모든 경우를 나뭇가지 모양의 그림으로 나타낸 것을 수형도(tree graph)라고 한다.

일반적으로 잇달아 일어나는 두 사건에 대하여 다음과 같은 **곱의 법칙**이 성립한다.

◈ 곱의 법칙은 두 사건이 동시에 일어나는 경우에도 성립한다.

곱의 법칙

두 사건 A와 B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A와 B가 잇달아 일어나는 경우의 수는 $m \times n$이다.

참고 곱의 법칙은 잇달아 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

문제 3 두 자리 자연수 중에서 십의 자리 숫자는 짝수이고 일의 자리 숫자는 3의 배수인 것의 개수를 구하시오.

문제 4 모자 3가지, 안경 2가지, 가방 4가지를 사용하여 캐릭터 꾸미기를 하려고 한다. 모자, 안경, 가방을 각각 한 가지씩 택하여 캐릭터를 꾸미는 경우의 수를 구하시오.



예제 2 108의 약수의 개수를 구하시오.

◈ 특별한 말이 없으면 약수와 배수는 자연수의 범위에서만 다룬다.

풀이 108을 소인수분해 하면 $108=2^2\times3^3$

2^2의 약수는 1, 2, 2^2의 3개

3^3의 약수는 1, 3, 3^2, 3^3의 4개

이 중에서 각각 하나씩 택하여 곱한 수는 모두 108의 약수가 된다.

따라서 구하는 약수의 개수는 곱의 법칙에 의하여

$3\times4=12$

×	1	3	3^2	3^3
1	1	3	3^2	3^3
2	2	2×3	2×3^2	2×3^3
2^2	2^2	$2^2\times3$	$2^2\times3^2$	$2^2\times3^3$

답 12

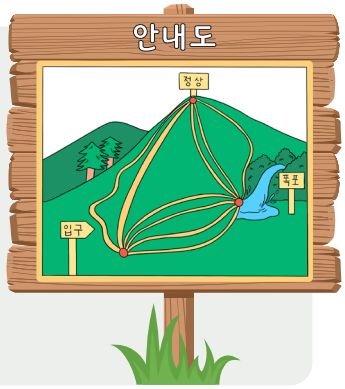
문제 5 다음 수의 약수의 개수를 구하시오.

(1) 200 (2) 324

예제 3 어느 산에는 오른쪽 그림과 같이 입구에서 폭포로 가는 길이 4가지, 폭포에서 정상으로 가는 길이 3가지, 입구에서 정상으로 바로 가는 길이 2가지가 있다. 같은 지점을 다시 가지 않는다고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) 입구에서 폭포를 거쳐 정상으로 가는 경우의 수

(2) 입구에서 정상으로 가는 모든 경우의 수



풀이 (1) 입구에서 폭포로 가는 길이 4가지, 폭포에서 정상으로 가는 길이 3가지이므로, 곱의 법칙에 의하여 입구에서 폭포를 거쳐 정상으로 가는 경우의 수는

$4 \times 3 = 12$

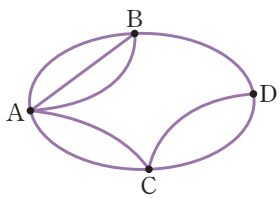
(2) 입구에서 폭포를 거쳐 정상으로 가는 경우의 수는 12, 입구에서 정상으로 바로 가는 경우의 수는 2이다. 이때 두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로, 합의 법칙에 의하여 입구에서 정상으로 가는 모든 경우의 수는

$12 + 2 = 14$

답 (1) 12 (2) 14

문제 6 오른쪽 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. 주어진 도로를 이용하여 A 지점에서 D 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 지점을 다시 가지 않는다.)





생각 넓히기

추론 | 의사소통

다음은 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수를 구하는 방법에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다.

활동 1 지혜의 방법을 설명하고, 그 경우의 수를 구해 보자.

활동 2 기태의 방법을 설명하고, 그 경우의 수를 구하여 활동 1의 결과와 비교해 보자.



수학 이야기

9가 많이 나올까? 10이 많이 나올까?

이탈리아의 수학자 갈릴레이(Galilei, G., 1564~1642)는 「주사위에 관한 발견에 대하여」라는 논문에서 서로 다른 주사위 세 개를 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 9인 경우의 수와 10인 경우의 수가 같아 보이지만, 실제로는 10인 경우의 수가 더 크다는 사실을 다음과 같은 방법으로 밝혔다.

서로 다른 세 주사위 A, B, C를 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 9와 10인 경우는 각각 다음과 같고, 그 경우의 수는 둘 다 6으로 같아 보인다.

합이 9인 경우

1+2+6　1+3+5　1+4+4　2+2+5　2+3+4　3+3+3

합이 10인 경우

1+3+6　1+4+5　2+2+6　2+3+5　2+4+4　3+3+4

그런데 주사위 세 개가 서로 다르기 때문에, 더하는 세 수가 모두 다른 '1+2+6'의 경우는 [표 1]과 같이 6가지, 세 수 중에서 두 수가 같은 '1+4+4'의 경우는 [표 2]와 같이 3가지, 세 수가 모두 같은 '3+3+3'의 경우는 [표 3]과 같이 1가지가 있다.

[표 1]

A	1	1	2	2	6	6
B	2	6	1	6	1	2
C	6	2	6	1	2	1

[표 2]

A	1	4	4
B	4	1	4
C	4	4	1

[표 3]

A	3
B	3
C	3

이와 같이 생각하면 나오는 눈의 수의 합이 9인 경우는 세 수가 모두 다른 3가지, 두 수가 같은 2가지, 세 수가 모두 같은 1가지가 있고, 나오는 눈의 수의 합이 10인 경우는 세 수가 모두 다른 3가지와 두 수가 같은 3가지가 있다.

그러므로 각 경우의 수를 곱의 법칙과 합의 법칙을 이용하여 구하면 다음과 같다.

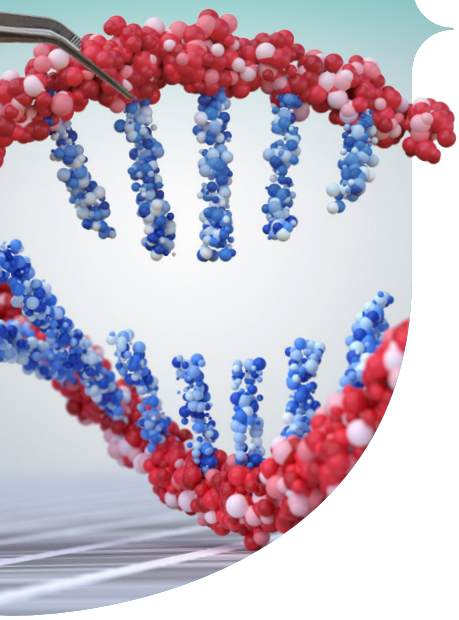
합이 9인 경우의 수　$3\times6+2\times3+1\times1=25$

합이 10인 경우의 수　$3\times6+3\times3=27$

이로부터 합이 10인 경우의 수가 더 크다는 것을 알 수 있다.

(출처: Hald, A., 『A History of Probability and Statistics and Their Applications before 1750』)

02 순열



학습 목표 순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.

DNA의 핵 염기에는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 타이민의 4종류가 있는데 이 중에서 3개의 염기 배열 순서에 따라 유전 정보가 결정된다고 한다. 이와 같은 염기의 배열을 분석할 때 순열이 이용된다.

순열

생각 열기 제주에 간 승기는 오른쪽 그림과 같은 관광지 a, b, c, d 중에서 오전과 오후에 한 곳씩 택하여 관광하려고 한다.





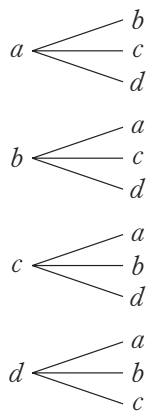
◈ 4곳의 관광지 a, b, c, d 중에서 오전과 오후에 관광할 서로 다른 2곳을 순서대로 택하는 경우의 수를 구해 보자.

위의 생각 열기에서 오전에 관광할 곳을 택하는 경우는 a, b, c, d의 4가지이고 그 각각에 대하여 오후에 관광할 곳을 택하는 경우는 오전에 관광할 곳을 제외한 3가지이다.

그러므로 4곳 중에서 서로 다른 2곳을 순서대로 택하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여

$$4 \times 3 = 12$$

이다. 이와 같은 사실은 오른쪽 그림과 같이 수형도를 그려서 확인할 수도 있다.



일반적으로 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\leq n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **순열**이라 하며, 이 순열의 수를 기호로

$$_nP_r$$

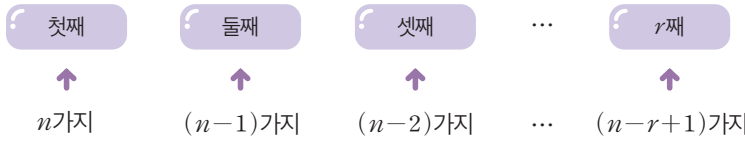
과 같이 나타낸다.

◈ 순열의 가짓수를 '순열의 수'라고 한다.

◈ $_nP_r$의 P는 순열을 뜻하는 permutation의 첫 글자이다.

순열의 수 ${}_nP_r$을 구하는 방법을 알아보자.

서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열할 때, 첫째 자리에 올 수 있는 것은 n가지이고 그 각각에 대하여 둘째 자리에 올 수 있는 것은 첫째 자리에 놓인 것을 제외한 $(n-1)$가지이다. 이와 같이 차례대로 생각하면 r째 자리에 올 수 있는 것은 $n-(r-1)$, 즉 $(n-r+1)$가지이다.



따라서 곱의 법칙에 의하여 다음이 성립한다.

$${}_nP_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)}_{r\text{개}}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

순열의 수(1)

서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 순열의 수는

$${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$$

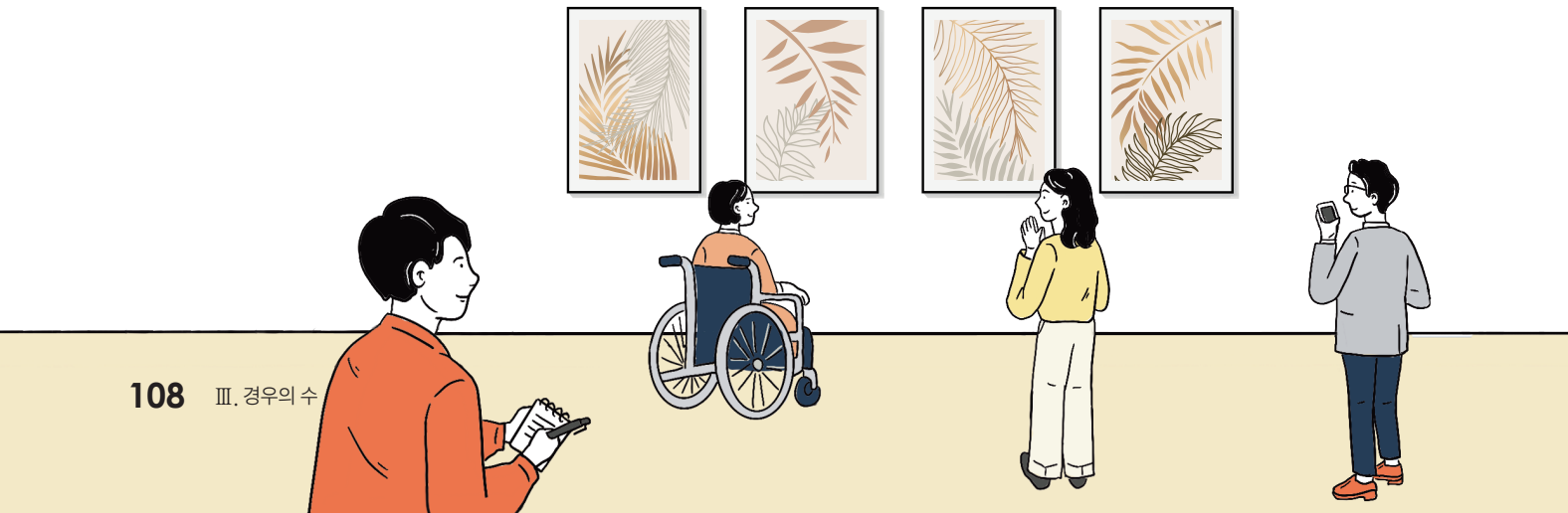
${}_nP_r$
n: 서로 다른 것의 개수
r: 택하는 것의 개수

보기 ${}_5P_3=5\times4\times3=60$

문제 1 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_6P_2$ (2) ${}_7P_1$ (3) ${}_8P_3$

미술+ **문제 2** 서로 다른 그림 6점 중에서 4점을 택하여 미술관의 벽에 다음과 같이 나란히 전시하는 경우의 수를 구하시오.



서로 다른 n개에서 n개를 모두 택하는 순열의 수는

$$_nP_n=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$$

이다. 여기서 1부터 n까지 자연수를 차례대로 곱한 것을 n의 **계승**이라 하며, 이것을 기호로

$$n!$$

과 같이 나타낸다. 즉,

$$n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$$

이다. 따라서 $_nP_n=n!$이다.

◆ $n!$은 'n의 계승(階乘)' 또는 'n factorial'이라고 읽는다.

생각 톡톡

$_nP_n$과 $_nP_{n-1}$은 서로 같을까?

한편, $0<r<n$일 때 순열의 수 $_nP_r$을 계승을 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}_nP_r&=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)\\&=\frac{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)(n-r)\times\cdots\times3\times2\times1}{(n-r)\times\cdots\times3\times2\times1}\\&=\frac{n!}{(n-r)!}\end{aligned}$$

여기서 $0!=1$과 $_nP_0=1$로 정하면, 위의 등식은 $r=n$과 $r=0$일 때도 성립한다.

◆ $0!=1$이면

$_nP_n=n!=\frac{n!}{0!}$

$_nP_0=1$이면

$_nP_0=1=\frac{n!}{n!}$

이상을 정리하면 다음과 같다.

순열의 수(2)

❶ $_nP_n=n!$, $0!=1$, $_nP_0=1$

❷ $_nP_r=\frac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

보기 ① $_5P_5=5!=5\times4\times3\times2\times1=120$

② $_7P_4=\frac{7!}{(7-4)!}=\frac{7!}{3!}=\frac{7\times6\times5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1}=840$

문제 3 다음 값을 구하시오.

(1) $_4P_4$ (2) $0!\times6!$ (3) $_7P_0$ (4) $_5P_2\times3!$

문제 4 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $_{10}P_7=\frac{10!}{\square!}$ (2) $_8P_{\square}=\frac{8!}{2!}$

* 봅슬레이는 방향을 조정하는 키가 달린 썰매를 타고 눈과 얼음으로 만든 코스를 활주하는 경기이다.

예제 1 *봅슬레이 4인승 경기에 네 명의 선수 A, B, C, D가 한 팀을 이루어 출전할 때, 다음을 구하시오.

(1) A와 B가 서로 이웃하게 썰매에 앉는 경우의 수

(2) C와 D가 썰매의 양 끝에 앉는 경우의 수



풀이 (1) A와 B를 한 사람으로 생각하면 모두 3명이고, 3명이 앉는 경우의 수는 $3!$이다.
각 경우에 대하여 A와 B의 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!$이다.
따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여 $3!\times2!=6\times2=12$

(2) C와 D가 썰매의 양 끝에 앉는 경우의 수는 $2!$이다.
각 경우에 대하여 나머지 2명이 한 줄로 앉는 경우의 수는 $2!$이다.
따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여 $2!\times2!=2\times2=4$

답 (1) 12 (2) 4

문제 5 알파벳에서 두 개의 모음 a, e와 세 개의 자음 b, c, d를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

(1) 모음 두 개를 서로 이웃하게 나열하는 경우의 수

(2) 모음과 자음을 교대로 나열하는 경우의 수



생각 넓히기

추론 | 의사소통

1보다 큰 자연수 n에 대하여 $1\le r\le n$일 때, 등식 ${}_nP_r=n\times{}_{n-1}P_{r-1}$이 성립함을 다음 두 가지 방법으로 증명하려고 한다.

방법 ❶ $n\times{}_{n-1}P_{r-1}$을 계산하여 ${}_nP_r=n\times{}_{n-1}P_{r-1}$이 성립함을 증명해 보자.

방법 ❷ 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣어 증명을 완성해 보자.

증명 ${}_nP_r$은 서로 다른 n개에서 r개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수이다.
n개에서 한 개를 택하는 경우의 수는 □이고 그 각각에 대하여 남은 $(n-1)$개에서 (□)개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는 ${}_{n-1}P_{□}$이다.
따라서 곱의 법칙에 의하여 ${}_nP_r=□\times{}_{n-1}P_{□}$이 성립한다.